

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000333 - Laboratorio De Bioinstrumentación

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000333 - Laboratorio de Bioinstrumentación
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Javier Serrano Olmedo (Coordinador/a)	ETSIT-L307A	josejavier.serrano@upm.es	J - 15:30 - 17:30
Giuseppe Fico	D204	giuseppe.fico@upm.es	J - 15:30 - 17:30
Alfredo Sanz Hervas	ETSIT-L307A	alfredo.sanz@upm.es	J - 15:30 - 17:30
Antonio Perez Serrano	L307	antonio.perez.serrano@upm.es	J - 15:30 - 17:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE38 - Conocer los principios y las técnicas de medida de las magnitudes más relevantes en Ingeniería Biomédica.

CE39 - Saber utilizar sensores y actuadores, acondicionamiento y sistemas de adquisición de señales biomédica para la evaluación y diseño de dispositivos y sistemas biomédicos de monitorización, diagnóstico y terapia

CE40 - Conocer los principales tipos de dispositivos terapéuticos empleados en ingeniería biomédica.

CE41 - Conocer las metodologías de desarrollo de dispositivos.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG04 - Trabajar de forma adecuada en un laboratorio incluyendo un registro anotado de las actividades y seguridad, manipulación y eliminación de residuos químicos o biológicos.

CG05 - Tener capacidad de análisis y síntesis, pensar de forma integrada, abordar los problemas desde diferentes perspectivas y estar siempre preparado para ¿to think out of the box¿

CG06 - Adoptar una actitud ante los problemas de su competencia que considere que su papel no es exclusivamente aportar soluciones sino, siempre que sea posible, participar además en la propia identificación u definición de dichos problemas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA311 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los conceptos de circuitos eléctricos al análisis de sistemas y dispositivos biomédicos, como sensores, amplificadores, electrocardiógrafos, entre otros, y entenderán cómo los circuitos eléctricos y electrónicos se utilizan en la adquisición y procesamiento de señales biomédicas.

RA157 - Enumerar los principales dispositivos para la adquisición y procesamiento de señales biomédicas

RA312 - Los estudiantes serán capaces de utilizar instrumentación adecuada para realizar mediciones precisas de señales y circuitos eléctricos. Además, serán capaces de analizar y interpretar los datos obtenidos, identificando posibles errores y realizando correcciones cuando sea necesario.

RA116 - Comprende los fundamentos teóricos de las medidas eléctricas, conoce los equipos de medida y puede realizar medidas eléctricas en la práctica

RA280 - Conoce y puede diseñar e implementar interfaces visuales, adaptativas, de realidad virtual y multisensoriales

RA130 - Adquirir conocimientos básicos de instrumentación electrónica

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y aplicada en el campo de la bioinstrumentación, complementando y ampliando los conocimientos adquiridos en la asignatura teórica de Bioinstrumentación de tercer año.

Para ello se deben desarrollar dos tipos de trabajos o proyectos en grupo, pudiendo ser los grupos distintos entre ellos.

Trabajo en Grupo 1: Prácticas Complementarias de Bioinstrumentación. El primer trabajo en grupo tiene como objetivo complementar las prácticas que no se pudieron realizar durante la asignatura teórica de Bioinstrumentación de tercer año. Para ello, los estudiantes tendrán dos opciones:

1. Lecciones del Sistema Biopac. Los estudiantes podrán utilizar el sistema Biopac para realizar una serie de lecciones prácticas. Estas lecciones cubrirán la medición y análisis de señales fisiológicas como el electrocardiograma (ECG), electromiograma (EMG), electroencefalograma (EEG) y parámetros respiratorios. A través de estas prácticas, los estudiantes aprenderán a configurar experimentos, registrar datos y analizar resultados, adquiriendo una base sólida en las técnicas y principios de la bioinstrumentación.

2. Desarrollo de un Prototipo de Instrumento Virtual. Alternativamente, los estudiantes pueden optar por desarrollar un prototipo de instrumento virtual utilizando LabVIEW y una tarjeta de toma de datos (DAQ). Este proyecto implica el diseño e implementación de un electrocardiógrafo (ECG) o un electromiógrafo (EMG). Los estudiantes aprenderán a:

- Diseñar el instrumento comprendiendo los principios de adquisición de señales ECG o EMG.
- Programar en LabVIEW para crear una interfaz de usuario personalizada y controlar el hardware de adquisición de datos.
- Configurar y utilizar una tarjeta DAQ para capturar señales biológicas de manera precisa.
- Implementar técnicas de procesamiento de señales para mejorar la calidad y fiabilidad de las mediciones.

Trabajo en Grupo 2: Desarrollo de un Prototipo de Instrumento Médico. El segundo trabajo en grupo se centrará en el desarrollo de un prototipo o maqueta de un instrumento médico, utilizando tecnologías como Arduino u otras similares. Este proyecto incluirá tanto elementos de hardware como de software necesarios para el funcionamiento del instrumento. Los estudiantes trabajarán en:

- Diseño del Prototipo: Conceptualización y diseño del instrumento médico, considerando su aplicación y funcionalidad.
- Implementación de Hardware: Selección y montaje de componentes electrónicos y sensores necesarios para el prototipo.
- Programación de Software: Desarrollo del software de control y adquisición de datos, integrando los componentes de hardware con Arduino u otras plataformas similares.
- Integración y Pruebas: Ensamblaje e integración del prototipo completo, seguido de pruebas para asegurar su correcto funcionamiento y precisión en las mediciones.

Objetivos del Curso

Al finalizar esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:

1. Aplicar técnicas avanzadas de medición y análisis de señales fisiológicas utilizando el sistema Biopac.
2. Desarrollar y programar instrumentos virtuales en LabVIEW, comprendiendo el proceso completo desde la adquisición de datos hasta el procesamiento de señales.
3. Diseñar y construir prototipos de instrumentos médicos utilizando Arduino u otras tecnologías similares.
4. Trabajar de manera efectiva en equipo para resolver problemas complejos en bioinstrumentación.
5. Aplicar conocimientos teóricos en contextos prácticos y reales, mejorando sus habilidades técnicas y de comunicación.

4.2. Temario de la asignatura

1. Práctica 1: realización de un proyecto de bioinstrumento
 - 1.1. evaluación de características del instrumento en función de tipo de señal
 - 1.2. utilización de Arduino
 - 1.3. utilización de software para generar la interfaz de usuario: matlab, labview, otros
 - 1.4. realización de dispositivo de captura de la señal
 - 1.5. realización de pruebas de validación del bioinstrumento
2. Práctica 2: desarrollo de un Electrocardiógrafo mediante LabVIEW

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Descripción de prácticas y metodología de realización. Elección de grupos de trabajo Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2		Introducción a la programación con Arduino Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
3		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Realización de Electrocardiógrafo con LabVIEW/ lecciones de BIOPAC Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Realización de Electrocardiógrafo con LabVIEW/ lecciones de BIOPAC Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Realización de Electrocardiógrafo con LabVIEW/ lecciones de BIOPAC Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		Realización de Electrocardiógrafo con LabVIEW/ lecciones de BIOPAC Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega de informes sobre prácticas con LabVIEW y BIOPAC EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Realización Práctica con Arduino Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				
16				
17				Presentación de Proyecto con Arduino y entrega de informe EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen escrito prácticas y proyecto EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 Entrega de informes sobre prácticas con LabVIEW y BIOPAC EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Entrega de informes sobre prácticas con LabVIEW y BIOPAC	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CE38 CE39 CE40 CE41
17	Presentación de Proyecto con Arduino y entrega de informe	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	65%	5 / 10	CG02 CG05 CE38 CE39 CE40
17	Examen escrito prácticas y proyecto	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	5 / 10	CG02 CG05 CE38 CE39 CE40

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Presentación de Proyecto con Arduino y entrega de informe	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	65%	5 / 10	CG02 CG05 CE38 CE39 CE40
17	Examen escrito prácticas y proyecto	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	5 / 10	CG02 CG05 CE38 CE39 CE40

17	Entrega de informes sobre prácticas con LabVIEW y BIOPAC	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	15%	5 / 10	CG01 CG02 CG04 CG05 CG06 CE38 CE39 CE40 CE41
----	--	--	------------	-------	-----	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Práctica de LabVIEW/lecciones con Biopac: se valora el conocimiento práctico adquirido del entorno de trabajo (1/3), el cumplimiento de requisitos (1/3), y las aportaciones a los requisitos básicos (1/3)

Práctica con arduino: se valora el cumplimiento de las especificaciones acordadas al principio de la realización de los proyectos así como la iniciativa del grupo para resolver los problemas del desarrollo y del diseño a medida que se van presentando.

Examen escrito: se valoran el conocimiento sobre la metodología de uso de LabVIEW/Biopac (20%) y sobre la metodología de uso de Arduino (80%)

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba final.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Placas de Arduino UNO	Equipamiento	
Software Labview y Matlab	Equipamiento	
Ordenadores	Equipamiento	
Instrumentos de medidas electricas	Equipamiento	
Taller de montaje de placas	Equipamiento	
Taller mecánico	Equipamiento	
Impresora 3D	Equipamiento	
Laboratorio de Bioinstrumentación y Nanomedicina	Equipamiento	Diversos experimentos: Electroencefalografía, Magnetografía, Resonancia Magnética Nuclear, hipertermia óptica y magnética
Lecciones Biopac	Equipamiento	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de la siguiente forma:

ODS3 sobre salud y bienestar para todos y todas en todas las edades. Aunque como asignatura técnica no influye directamente en ninguno de los subobjetivos, de forma indirecta, la formación en instrumentos que permiten ayudar al diagnóstico de enfermedades, contribuye a mejorar la salud.

ODS4 sobre educación de calidad, en particular el 4.4, dando una formación de calidad para aumentar el número de personas que adquieren competencias profesionales para acceder a empleos de calidad.